



**CONSULTORIA DE ADEQUAÇÃO
DO BIOTÉRIO DA UNESC**

Vida valorizada,
ciência avançada

1. RESUMO EXECUTIVO	3
2. ANÁLISE DE CONFORMIDADES E NÃO-CONFORMIDADES EM RELAÇÃO A RESOLUÇÃO NORMATIVA 57/CONCEA	4
3. NÃO-CONFORMIDADES CRÍTICAS	7
4. NÃO-CONFORMIDADES PRIORIDADE ALTA	13
5. NÃO-CONFORMIDADES PRIORIDADE MÉDIA	16
6. SUGESTÕES DE CORREÇÃO E MELHORIA	19
6.1 CRÍTICAS (AÇÃO IMEDIATA)	19
6.2 ALTA PRIORIDADE	19
7. ADEQUAÇÕES ARQUITETÔNICAS PARA CONFORMIDADE RN 57	20
7.1 DADOS DO PROJETO ATUAL	20
7.2 ALTERAÇÕES CRÍTICAS NECESSÁRIAS	20
7.2.1 ÁREA DE QUARENTENA (ITENS 05-06)	20
7.2.2 SALA DE EUTANÁSIA (ITEM 12)	20
7.2.3 REALOCAÇÃO DE SANITÁRIOS (ITEM 09)	20
8. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS IMPORTANTES	21
9. PLANTA SUGESTÃO	21
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS	21



VIVENS
 Vida valorizada,
 ciência avançada

1. RESUMO EXECUTIVO

Imagens analisadas: 167

Imagens críticas selecionadas: 15

Data da avaliação: junho 2025

Situação geral: múltiplas não-conformidades críticas



Ambientes Físicos da Instalação Animal

Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
1	Biotérios de criação de animais, que realizam a reprodução de animais, separados de biotérios com outras finalidades.		
	Em edificação que abrigue biotérios de diferentes finalidades (criação, manutenção e utilização), as instalações de criação devem ter suas áreas físicas e rotinas com barreiras exclusivas, delimitadas e separadas dos biotérios de manutenção e de utilização	Obrigatório	Atende

Áreas de Apoio

Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
2	Área administrativa	Recomendado	Atende
3	Área de recepção de pessoal (usuários e visitantes)	Recomendado	Atende
4	No biotério de criação, o ingresso de animais deve ocorrer por meio da área de recepção de animais e quarentena	Obrigatório	Não Atende
5	No biotério de manutenção ou experimentação, o ingresso de animais deve ocorrer por meio de recepção em área de quarentena, exceto com relação aos animais com estado sanitário conhecido e compatível com o biotério de manutenção ou de experimentação de destino, que poderão ser introduzidos diretamente na sala de animais	Obrigatório	Atende

Áreas de Serviço

Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
6	Área destinada à higienização (lavagem, desinfecção ou esterilização de materiais) separada fisicamente da área de salas de animais	Obrigatório	Atende em Partes
7	Sanitários localizados fora das áreas controladas em biotérios de criação	Obrigatório	Não Atende
8	Salas de animais separadas por espécie	Obrigatório	Atende
9	Vestiário	Obrigatório	Atende em Partes
10	Sala destinada à eutanásia, separada das salas de animais, em biotérios de criação e manutenção	Obrigatório	Não Atende s
11	Sala destinada a eutanásia, separada das salas de procedimentos, em biotérios de experimentação	Recomendado	Atende

Depósitos

Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
12	Local para estocagem de alimentos e forração que atendam às recomendações dos fabricantes	Obrigatório	Não atende
13	Alimentos e forração sem contato com o piso ou paredes	Obrigatório	Não Atende
14	Área exclusiva para depósitos de resíduos	Obrigatório	Atende
15	Local para armazenamento de produtos químicos e medicamentos	Recomendado	Não Atende
16	Freezer para acondicionamento de carcaças	Obrigatório	Atende

Detalhes Construtivos

Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
17	Paredes, pisos e tetos lisos, livres de rejuntas e reentrâncias, construídos com materiais que possibilitem higienização e desinfecção	Obrigatório	Atende
18	Ausência de janelas com acesso direto para as salas de animais de laboratório	Obrigatório	Não atende
19	Grupo gerador próprio para fornecimento emergencial de energia elétrica	Recomendado	Não atende
20	Sistema de monitoramento remoto da ambiência das salas dos animais, na ausência de grupo gerador próprio	Obrigatório	Atende
21	Sistema de iluminação com fotoperíodo regulável nas áreas controladas e salas de animais	Obrigatório	Atende

Ambiente

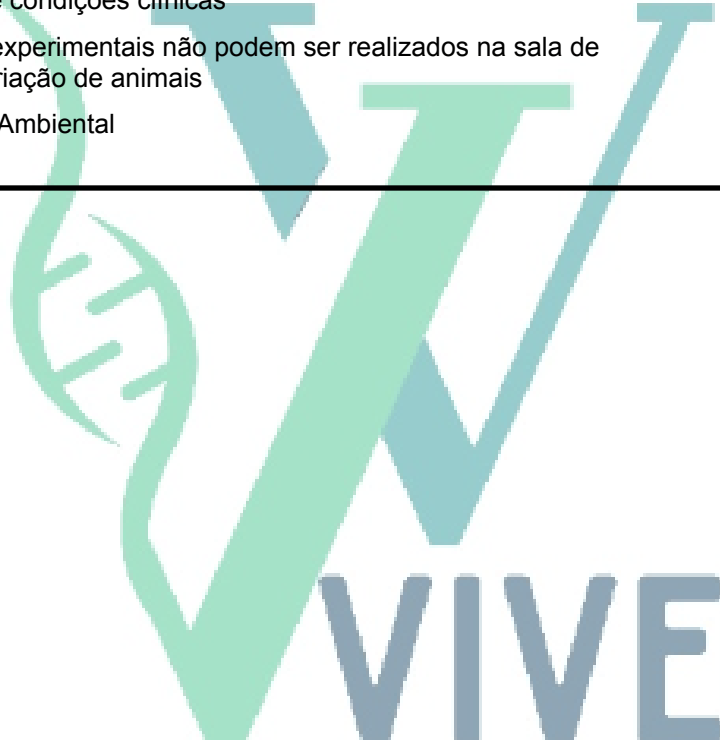
Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
22	Salas de animais com ventilação, exaustão temperatura e umidade controladas, conforme as características das espécies mantidas no recinto	Obrigatório	Atende
23	Monitoramento com registro das condições ambientais das salas de animais	Obrigatório	Não atende

Biossegurança

Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
24	Uso de equipamentos de proteção individual preconizados pelo nível de biossegurança da instalação	Obrigatório	Atende
25	Barreiras sanitárias de bioexclusão e biocontenção preconizadas pelo nível de biossegurança da instalação	Obrigatório	Não atende

Procedimentos

Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
26	Manual de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em biotérios de criação	Obrigatório	Não atende
27	Controle genético e sanitário	Recomendado	Não atende
28	Alojamento em pares ou grupos, exceto em casos autorizados pela CEUA ou em virtude de condições clínicas	Obrigatório	Atende
29	Procedimentos experimentais não podem ser realizados na sala de manutenção e criação de animais	Obrigatório	Atende
30	Enriquecimento Ambiental	Obrigatório	Não atende



VIVENS
Vida valorizada,
ciência avançada

3. NÃO-CONFORMIDADES CRÍTICAS

Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
4	No biotério de criação, o ingresso de animais deve ocorrer por meio da área de recepção de animais e quarentena	Obrigatório	Crítico

A estrutura do biotério não dispõe de uma sala específica para quarentena no Biotério de Criação, o que configura uma não conformidade classificada como **status crítico** comprometendo o atendimento aos requisitos da norma.



- Foto referente onde seria a entrada e a saída de animais, não disponibilizando uma quarentena.

Item Item	Descrição do Item (RN57) Descrição do Item (RN57)	Classificação Classificação	Status Status
12 7	Local para estocagem de alimentos e forração que atendam as recomendações dos fabricantes. Sanitários localizados fora das áreas controladas em biotérios de criação	Obrigatório Obrigatório	Crítico Crítico

A estrutura do biotério conta com vasos sanitários instalados nos vestiários que servem de acesso direto às áreas de criação e experimentação, o que configura um ponto crítico no fluxo, podendo representar risco de contaminação cruzada e comprometimento das boas práticas de biossegurança. Esta não conformidade é classificada como **status crítico** comprometendo o atendimento aos requisitos da norma.



- Foto de referência dos sanitários na área de vestiário.

A área destinada ao armazenamento de maravalha e ração não atende às normativas aplicáveis, principalmente devido à ausência de ventilação adequada, condição que compromete a qualidade dos insumos e o cumprimento das boas práticas estabelecidas. Ainda, uma observação importante é que os sacos estavam encostados na parede. Esta não conformidade é classificada como **status crítico** comprometendo o atendimento aos requisitos da norma.



- Foto de referência da área destinada a depósito de materiais.

Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
18	Ausência de janelas com acesso direto para as salas de animais de laboratório.	Obrigatório	Crítico

A área destinada à realização de protocolos com os animais não atende às normativas aplicáveis. Verifica-se que as salas de procedimentos possuem janelas, o que não é recomendado pelas boas práticas de biotérios. Essa inadequação configura uma não conformidade de **status crítico**, comprometendo o atendimento aos requisitos normativos e representando risco à biossegurança e ao bem-estar animal.



- Foto de referência com a presença das janelas nas áreas de procedimentos.

Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
25	Barreiras sanitárias de bioexclusão e biocontenção, monitoramento com registro das condições ambientais das salas de animais preconizadas pelo nível de biossegurança da instalação	Obrigatório	Crítico

Observou-se uma preocupação com o controle de temperatura e umidade das salas, conforme evidenciado na foto abaixo. Entretanto, a legislação vigente exige registros diários desses parâmetros para fins de monitoramento e rastreabilidade. A ausência desses registros configura uma não conformidade de **status crítico**, comprometendo o atendimento aos requisitos normativos e representando risco e comprometimento do bem-estar animal.



- Foto de referência do painel de controle.

No dia da vistoria foi informado que não existem registros em nível de biossegurança 2, requisito obrigatório para a realização de trabalhos com organismos transgênicos. Observou-se também a ausência de sala específica e barreiras de acesso necessárias. A ausência desses requisitos configura uma não conformidade de **status crítico**, comprometendo o atendimento aos requisitos normativos e representando risco à segurança e à biossegurança das atividades desenvolvidas.

Foi constatada a inexistência de um Manual de Operações formalizado, documento essencial para padronizar procedimentos, orientar a equipe e garantir a rastreabilidade das atividades. A ausência deste manual configura uma não conformidade de **status crítico**, comprometendo o atendimento aos requisitos normativos e aumentando o risco de falhas operacionais e de biossegurança.

Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
26	Manual de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em biotérios de criação	Obrigatório	Crítico

Foi constatada a ausência de um programa de enriquecimento ambiental para os animais, medida fundamental para a promoção do bem-estar, redução do estresse e estímulo de comportamentos naturais. Essa falha configura uma não conformidade de **status crítico**, comprometendo o atendimento às normativas vigentes e podendo impactar tanto a qualidade dos dados científicos

Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
30	Enriquecimento Ambiental	Obrigatório	Crítico

quanto a saúde dos animais.

Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
9	Vestiário	Obrigatório	Atende em
Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
6	Área destinada à higienização (lavagem, desinfecção ou esterilização de materiais) separada fisicamente da área de salas de animais	Obrigatório	Atende em

Foi definido como **status atende em partes**, pois a área de higienização está localizada em uma área interna, próxima às salas de animais. O mais indicado seria que essa área estivesse situada fora dos ambientes de criação e experimentação, de forma a evitar riscos de contaminação cruzada e garantir maior conformidade com as práticas recomendadas de biossegurança. De acordo com a legislação vigente, essa área deve estar separada das instalações de criação e experimentação, sendo assim recomenda-se a sua alocação em ambiente externo a fim de atender plenamente às exigências normativas.



- Foto de referência da área de higienização.

Foi definido como **status atende em partes**, pois foi verificada a existência de vestiários para

Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
10	Sala destinada à eutanásia, separada das salas de animais, em biotérios de criação e manutenção	Obrigatório	Atende em partes

acesso às áreas do biotério; entretanto, constatou-se que esses ambientes possuem vasos sanitários em seu interior. Essa configuração não atende às exigências normativas, uma vez que a legislação vigente proíbe a instalação de sanitários dentro de vestiários destinados ao acesso às áreas de criação e experimentação. A presença de vasos sanitários nesse espaço pode comprometer o fluxo adequado de paramentação e desparamentação, além de representar risco de contaminação.



- Foto de referência dos sanitários na área de vestiário.

Foi definido como **status atende em partes**, pois de acordo com as boas práticas de manejo em biotérios de criação **e manutenção**, deve existir uma sala específica destinada à eutanásia, fisicamente separada das salas de animais, a fim de garantir bem-estar, biossegurança e evitar estresse aos demais animais. Constatou-se, entretanto, **que não há sala** destinada exclusivamente para esse fim. **Na área de manutenção e experimentação sendo os procedimentos realizados nas salas de procedimentos.** Essa situação configura não conformidade, uma vez que não atende às recomendações normativas e pode impactar diretamente na qualidade científica e no bem-estar animal.



Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
15	Local para armazenamento de produtos químicos e medicamentos	Recomendada	Não Atende
11	Sala destinada a eutanásia, separada das salas de procedimentos, em biotérios de experimentação	Recomendada	Não Atende

Nos biotérios de experimentação, a existência de uma sala destinada exclusivamente à eutanásia, separada das salas de procedimentos, é considerada uma **classificação recomendada**, pois contribui para reduzir o estresse animal, assegurar maior biossegurança e aprimorar a qualidade dos resultados científicos. Constatou-se que não há uma sala específica para esse fim, sendo assim, sugere-se a construção de um ambiente adequado, em conformidade com as boas práticas de manejo e recomendações normativas.



Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
19	Grupo gerador próprio para fornecimento emergencial de energia elétrica	Recomendado	Não atende

Foi observado um armário contendo medicamentos no vestiário, o que caracteriza um local impróprio para esse tipo de armazenamento. Nos biotérios, a existência de um local específico para armazenamento de medicamentos é considerada uma **classificação recomendada**, pois garante segurança, organização, controle de acesso e condições ambientais adequadas. Recomenda-se a realocação dos medicamentos para um armário ou sala exclusiva, conforme boas práticas de manejo, a fim de atender a essa recomendação e assegurar a integridade dos produtos e a biossegurança do ambiente.



VIVENS
valorizada,
avançada

A existência de um grupo gerador próprio nos biotérios é considerada uma **classificação recomendada**, pois garante a continuidade das operações em caso de falha no fornecimento de energia elétrica, protegendo tanto o bem-estar dos animais quanto a integridade de equipamentos críticos. Recomenda-se a implantação de um grupo gerador exclusivo, sempre que possível, para atender a essa recomendação e minimizar riscos operacionais.

Nos biotérios, a implementação de um sistema de controle genético é considerada uma **classificação recomendada**, pois permite monitorar a linhagem dos animais, garantir a integridade genética das colônias e apoiar a reprodutibilidade científica. Constatou-se que não há controle genético implantado, sendo recomendada a implementação de um sistema adequado para atender a essa boa prática.

Item	Descrição do Item (RN57)	Classificação	Status
27	Controle genético e sanitário	Recomendado	Não atende

Vida valorizada,
ciência avançada

6. SUGESTÕES DE CORREÇÃO E MELHORIA

6.1 CRÍTICAS (AÇÃO IMEDIATA)

- Vedação de janelas e instalação de iluminação artificial com fotoperíodo na área experimental.
- Retirar portas de madeira

- Barreiras físicas separando criação, manutenção e experimentação.
- Sala específica de eutanásia isolada das salas de alojamento, na criação.
- Áreas de quarentena com fluxo unidirecional.
- Nível de biossegurança 2 adequado a animais transgênicos.

6.2 ALTA PRIORIDADE

- Substituir matérias de pisos, paredes e tetos para que fiquem lisos e impermeáveis.
- Substituir portas de madeira, por material impermeável, resistente a desinfecção e sem frestas
- Relocar sanitários para fora da área controlada.
- Instalar monitoramento automatizado de temperatura, umidade e pressão.
- Segregar fisicamente área de higienização e instalar controle de acesso com vestiários e barreira sanitária.



7. ADEQUAÇÕES ARQUITETÔNICAS PARA CONFORMIDADE RN 57

7.1 DADOS DO PROJETO ATUAL

Projeto: Subsolo Bloco S - Biotério

Área total: 1.682,45 m²

Escala: 1/25

Última revisão: Abril/2025

Arquiteta responsável:

7.2 ALTERAÇÕES CRÍTICAS NECESSÁRIAS

7.2.1 ÁREA DE QUARENTENA (ITENS 05-06)

LOCALIZAÇÃO SUGERIDA: Próximo à entrada principal, com acesso independente

DIMENSÕES: Mínimo 25 m² (2 salas de 10 m² + antecâmara de 5 m²), acho grande, acho que uma sala é suficiente

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de ventilação independente com pressão negativa
- Piso e paredes impermeáveis
- Dreno central com sifão
- Iluminação artificial controlada

7.2.2 SALA DE EUTANÁSIA (ITEM 12)

LOCALIZAÇÃO SUGERIDA: Área isolada, longe das salas de alojamento

DIMENSÕES: Mínimo 12 m² acho grande, 6m² é minha sugestão

CARACTERÍSTICAS:

- Bancada em aço inox com cuba
- Sistema de exaustão específico
- Armário para medicamentos controlados
- Acesso direto ao freezer de carcaças

7.2.3 REALOCAÇÃO DE SANITÁRIOS (ITEM 09)

PROBLEMA ATUAL: Sanitários localizados dentro da área controlada

SOLUÇÃO: Relocar para fora da área controlada

NOVA LOCALIZAÇÃO: Próximo ao vestiário, antes da entrada na área controlada

DIMENSÕES: 8 m² (masculino e feminino)

7.2.4 SEPARAÇÃO DA ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO (ITEM 08)

PROBLEMA ATUAL: Área de higienização muito próxima das salas de animais

SOLUÇÃO: Criar barreira física e sistema de ventilação independente

ALTERAÇÕES:

- Parede divisória com porta dupla
- Sistema de exaustão específico
- Antecâmara para descontaminação
- Área adicional: 8 m²

8. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS IMPORTANTES

ASPECTOS CRÍTICOS:

- Todas as alterações devem manter a área total de 1.682,45 m²
- Necessário projeto complementar de instalações (elétrica, hidráulica, HVAC)
- Aprovação prévia do corpo de bombeiros para alterações
- Coordenação com outros projetos do Bloco S
- Execução por etapas para não interromper atividades
- Validação final pela CEUA e órgãos competentes

9. PLANTA SUGESTÃO

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução das ações emergenciais é indispensável para preservar bem-estar animal, segurança ocupacional e conformidade regulatória. Implementar o cronograma proposto e documentar cada correção com registro fotográfico subsequente.



VIVENS
Vida valorizada,
ciência avançada